

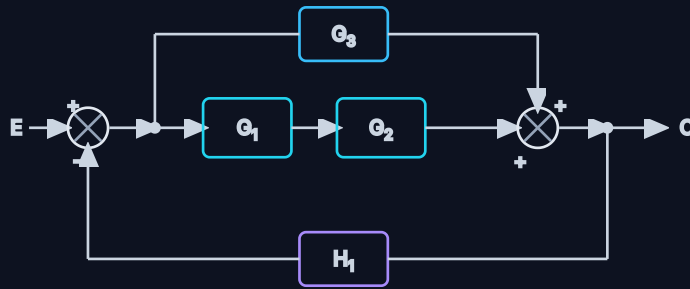
Pregunta 8 · Sistemas de control: función de transferencia

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- Explica alguna aplicación de la inteligencia artificial que conozcas. (0,5 pts.)
- Ventajas e inconvenientes de un sistema de control de lazo cerrado frente a uno abierto. (0,5 pts.)

Problema. Calcula la función de transferencia C/E del sistema de control cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura. (1,5 pts.) G_1 y G_2 en serie en la vía directa, G_3 en paralelo y realimentación negativa H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se simplifica el diagrama por reglas de bloques: las ramas **en paralelo** se suman ($G_1G_2 + G_3$) y el **lazo con realimentación negativa** da $\frac{G}{1 + GH}$.

a) Aplicación de la IA

Ejemplos: **asistentes de voz** y traductores (procesamiento del lenguaje natural), **visión artificial** para diagnóstico médico o conducción autónoma, sistemas de **recomendación**, detección de fraude o mantenimiento predictivo en la industria. Todos aprenden de datos para tomar decisiones o hacer predicciones.

b) Lazo cerrado frente a lazo abierto

Ventajas del lazo cerrado: mide la salida (realimentación) y corrige errores y perturbaciones, es más **preciso y estable** frente a cambios. **Inconvenientes:** es más **complejo y caro** (necesita sensores y comparador) y puede volverse **inestable** si está mal diseñado. El lazo abierto es simple y barato pero no corrige errores.

Problema · función de transferencia C/E

Sea X la salida del primer sumador: $X = E - H_1 C$. Las dos vías directas (G_1G_2 y G_3) parten del mismo punto y se suman en el segundo sumador:

$$C = (G_1G_2 + G_3) X = (G_1G_2 + G_3)(E - H_1C)$$

$$C[1 + (G_1G_2 + G_3)H_1] = (G_1G_2 + G_3)E$$

$$\frac{C}{E} = \frac{G_1G_2 + G_3}{1 + (G_1G_2 + G_3)H_1}$$

$$C/E = (G_1G_2 + G_3) / [1 + (G_1G_2 + G_3) \cdot H_1]$$